

# 彰化高中 115 學年度 資訊學科能力競賽 校內複選

---

## 試場規則

### 違規事項

- 行動裝置未置於教室外、教室前後、監考老師桌上、個人電腦主機上，經監考老師發現。
- 於考試期間使用行動裝置。
- 配戴具通訊功能的穿戴裝置。
- 以任何方式使其他考生無法正常使用系統。
- 考試期間與監考老師以外之人交談。

上述行為被發現，且屢勸不聽者，將登記於考生簽到表，並在賽後系統測試時將總成績  $\times 0.0001$  並四捨五入至個位。

### 賽制

- 本次競賽採 **OI** 制度，有部分分，無罰時，並取每筆提交的子題聯集為總分。
  - 例如：某題共有兩筆提交，第一筆通過子測資  $\{1,2\}$ 、第二筆通過子測資  $\{2,3\}$ ，則總分為第  $\{1,2,3\}$  筆子測資的分數相加。
- 本次為封板賽，記分板將在比賽結束後公布。
- 競賽結束後會做一次 **System test**(系統測試)，所有成績以其為準。
- 提交的冷卻時間(CD time)為 15 秒，最後 30 分鐘不在此限。
- 對於每一題，使用者最多可以進行 100 筆提交。

### 系統使用說明

- 系統連結: <http://192.168.81.242>
- 競賽將在 **2026/08/28 1:00 P.M.** 開始，使用者有十分鐘的時間閱讀試場規則，確認讀畢後請按下系統上的開始鈕，以免影響競賽時間。
- 本次競賽時長共 **240** 分鐘。
- 最晚進場時間 **2026/08/28 5:00 P.M.**。
- 最早離場時間 **2026/08/28 2:00 P.M.**。
- 總題本在第**A**題的題目敘述頁面中。
- 使用者允許使用 **C/C++11/C++17** 提交程式碼。
- 若結果為 **Execution timed out (wall clock limit exceeded)**，則表示系統因為某筆提交繁忙中，請檢查你的程式碼使否有可能超過執行時間，並稍後再試。
- 對於每筆提交，請確認副檔名符合系統要求，詳見系統頁面。
- 如有題目問題，請使用系統提供的訊息詢問功能提問。
- 如有其他問題，如：上廁所、需要計算紙、系統使用問題等，請直接舉手向監考老師發問。

### 資源

- 賽後我們將會在一天內 **彰中資訊社群** 及 **HARC Discord** 中公告本次題解、總成績。
- 競賽後將擇期在 **HARC Discord** 上進行直播題解。
- 網址：
  - [彰中資訊社群](#)
  - [本次專案](#)
  - [HARC Discord](#)
  - [彰中資訊社Discord](#)

## A. 裝弱 *Wake*

time limit 1s  
memory limit 256MB

### Statement

大家都知道 **HARC** 裡的人最愛裝弱了，像是 **Willy, MelonHiler, Mingyee** 等都是裝弱老手。

而經過 **ysh** 深入研究後，他決定將這種現象命名為  $\text{Weak} + \text{Fake} = \text{Wake}$

由於亂象頻傳，**ysh** 決定出手解決亂象。

首先他給大家一個編號，稱為  $i$ ,  $1 \leq i \leq n$ ，而每個人有一次說出證詞的機會。

而證詞只可以是以下兩種：

- 「我覺得編號  $j$ ,  $1 \leq j \leq n$  的人在裝弱。」
- 「我覺得編號  $j$ ,  $1 \leq j \leq n$  的人不會裝弱。」

而因為裝弱的人都會到處膜拜別人(如下圖)，因此可以認定裝弱的人說出來的話都恰好與事實相反。

由於人數太多，**ysh** 便請了顧問 **Amberela** 協助蒐集證詞。

但因為 **Amberela** 蒐集的資料疑似不小心被 **Mingyee** 竄改了，而 **ysh** 又很弱，所以他想請你寫一支程式幫助他看看 **Amberela** 帶回來的證詞是否合理可信。

當你那個每次都在裝弱的同學  
又說他燒雞時



## Input

$n$   
 $o_1 p_1$   
 $o_2 p_2$   
...  
 $o_n p_n$

總共有  $n$  個人，因此共有  $n$  筆資料。

而第  $i$ ,  $1 \leq i \leq n$  個人說出的證詞記為如下：

若  $p_i = 1$ ，代表第  $i$  個人的證詞為「我覺得編號  $o_i$  的人在裝弱」；  
而若  $p_i = 0$ ，則表示「我覺得編號  $o_i$  的人不會裝弱」。

## Output

Ans

如果所有人的證詞合理，看起來沒有被 **Mingyee** 竄改的話，請輸出 **Yes**，否則為 **No**。

### Sample Input 1

```
3
2 1
3 1
1 1
```

### Sample Output 1

```
No
```

### Sample Input 2

```
7
5 0
3 1
5 1
3 1
1 0
4 0
1 1
```

### Sample Output 2

Yes

### Note

- $2 \leq n \leq 4 \times 10^5$
- $1 \leq o_i \leq n, \forall 1 \leq i \leq n$
- $p_i \in \{0, 1\}, \forall 1 \leq i \leq n$
- $o_i \neq i, \forall 1 \leq i \leq n$

### Subtask

- **subtask1:** 3%  $p_i = 0, \forall 1 \leq i \leq n$
- **subtask2:** 6%  $p_i = 1, \forall 1 \leq i \leq n$
- **subtask3:** 21%  $n \leq 20$
- **subtask4:** 27%  $n \leq 40$
- **subtask5:** 17%  $n \leq 10^3$
- **subtask6:** 26% **As statement**



## B. 等等！你是人類嗎？ *Wait! Are you human?*

time limit 0.25s  
memory limit 4MB

### Statement

最近 AI 在競程圈日益氾濫。





由於 AI 太強，導致大量選手失去了興致。





為了防止選手使用 AI 作弊，主辦單位設計了一套嚴格的身分驗證機制。



不過九宮格認證實在太難了，怕有的選手過不了所以改成以下形式：

系統會詢問：

若你是人類，請回答：

若不是人類，則輸出：

注意！如果你不是人類請勿輸出 ，就算你跟祥子一樣想成為人類也不行。





請誠實作答，不要跟初華一樣。



(圖源：BanG Dream ! It's MyGO!!!!! & Ave Mujica & YUME∞MITA)

### ***Input***

*Are you human?*

### ***Output***

*Ans*

### ***Note***

- 輸出 `Yes` 以外的答案會拿 **WA**
- 輸出不分大小寫 ( 你可以輸出 `yEs` 或 `nO` 等格式)



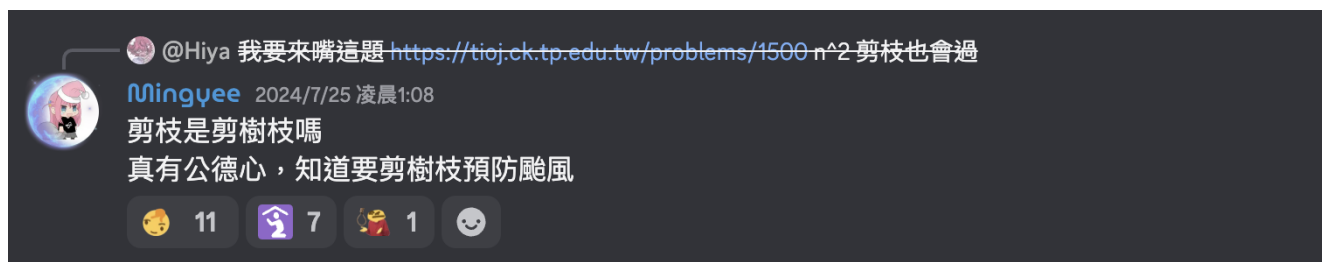
## C. 剪樹枝 *Tree Pruning*

time limit 3s

memory limit 256MB

### Statement

剪枝 (Pruning) 是一種用在深度優先搜尋 (DFS)、回溯法 (Backtracking) 乃至 Alpha-Beta 剪枝等搜尋演算法中的經典優化技巧。當演算法在龐大的狀態樹中展開搜尋時，若能透過前瞻性的條件評估，提前發現某個分支不可能包含目標解、或是該分支所能產生的最佳結果無論如何都無法超越目前已知的最優解，演算法就會毫不猶豫地「剪掉」該分支，立即停止深入該路徑並進行回溯。這樣的機制能大幅剔除不必要的計算步驟，將原本指數級的時間複雜度壓制在可承受的範圍內，是演算法競賽與人工智慧搜尋中極為關鍵的靈魂技巧。



不過顯然聰明過人的 **Mingyee** 並不這麼認為，他覺得將這種優雅的技巧侷限於虛擬的狀態樹實在是太過小家子氣了！正好最近強烈颱風即將登陸，非常有公德心的 **Mingyee** 決定將實體剪枝運用於現實生活，帮助大家做好防颱準備。已知彰化資訊館前有  $N$  棵連續的樹排成直線，從左邊數來第  $i$  棵樹的高度為  $h_i$ 。雖然計畫十分完美，但聰明絕頂的 **Mingyee** 覺得親自揮斧鋸樹實在太過麻煩且缺乏效率，於是呼叫了自行開發的 MelonGPT 來執行這項艱巨的修剪任務。這項防颱工程共有  $Q$  個指令，包含以下兩種不同的指令：

- ask  $L$   $R$  : **Mingyee** 想知道第  $L$  到第  $R$  棵樹的高度總和是多少，以便評估剪樹枝的效果
- cut  $L$   $R$  : MelonGPT 會對第  $L$  到  $R$  棵樹進行剪枝，使區間內每棵樹的高度  $h_i$  都變為  $\lfloor \sqrt{h_i} \rfloor$

$\lfloor x \rfloor$  指的是下高斯符號 (Floor Function)，亦即不大於實數  $x$  的最大整數。在數學與電腦科學中，這個符號常用來代表向下取整的操作，也就是直接捨去  $x$  的小數部分，保留其左側最接近的整數。舉例來說：當  $x = 3.9$  時，不大於 3.9 的最大整數就是  $\lfloor 3.9 \rfloor = 3$ ；當  $x = 4.1$  時，則有  $\lfloor 4.1 \rfloor = 4$ ；若將其套用在開根號運算上，例如計算  $\sqrt{15} \approx 3.87298$ ，經由下高斯符號轉換後，便會得到精準的整數結果  $\lfloor \sqrt{15} \rfloor = \lfloor 3.87298... \rfloor = 3$ 。

## Input

$N$   $Q$   
 $h_1$   $h_2 \cdots h_n$   
 $t_1$   $L_1$   $R_1$   
 $t_2$   $L_2$   $R_2$   
 $\vdots$   
 $t_Q$   $L_Q$   $R_Q$

## Output

對於每個 *ask* 指令，輸出高度的總和。

## Sample Input

```
5 3
16 9 1 5 3
ask 1 5
cut 1 5
ask 1 5
```

## Sample Output

```
34
11
```

- 第一個指令為詢問  $[1, 5]$  的高度總和，為  $16 + 9 + 1 + 5 + 3 = 34$
- 第二個指令為將  $[1, 5]$  的高度都變為原本的平方根，高度變為  $[4, 3, 1, 2, 1]$
- 第三個指令為詢問  $[1, 5]$  的高度總和，為  $4 + 3 + 1 + 2 + 1 = 11$

## Note

- $1 \leq N, Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq h_i \leq 10^{12}$
- $1 \leq L \leq R \leq N$
- 保證  $t_i$  是個長度為三的字串，並且不會出現 `ask` 和 `cut` 以外的字串

## Subtask

- **subtask1:** 3%  $N, Q \leq 1000$
- **subtask2:** 10%  $t_i = \text{ask}$ ，也就是所有的指令都是詢問高度總和
- **subtask3:** 68% 所有 `cut` 指令皆滿足  $L = R$
- **subtask4:** 11% 每個指令都滿足  $R - L \leq 2$ ，也就是區間長度至多為 3
- **subtask5:** 8% **As statement**

## D. 吸煙室 *Smoking Room*

time limit 1s

memory limit 256MB

### Statement

郡上奏和張景嵐要回到台灣登記結婚，然而長途飛行之後，郡上奏的煙癮犯了。

郡上前輩急著尋找附近的吸煙室  $t$ 。

但是台灣街頭停滿了違停機車，許多路段與節點被徹底封鎖無法通行。

請你幫她判斷是否能順利走到吸煙室。

準確來說，給定一個包含  $N$  個頂點與  $M$  條邊的無向圖，點編號為  $1, 2, \dots, N$ 。圖中有  $K$  個被封鎖的頂點  $v_1, v_2, \dots, v_K$ ，表示路徑中絕對不能經過這些頂點（若起點  $s$  或終點  $t$  本身被封鎖，則無法順利到達）。試問能否從起點  $s$  出發，在不經過任何被封鎖頂點的前提下，順利到達終點  $t$ ？



(圖源：上伊那牡丹，醉姿如百合)

註：吸煙有害健康—董氏基金會關心您—

### Input

$N M K s t$

$v_1 v_2 \dots v_K$

$u_1 v_1$

$u_2 v_2$

$\vdots$

$u_K v_K$

$u_i v_i$  代表存在一條頂點  $u_i$  與頂點  $v_i$  相連的邊。

### Output

Yes|No



### Sample Input 1

```
5 5 1 1 5
3
1 2
1 3
2 3
2 4
4 5
```

### Sample Output 1

YES

### Sample Input 2

```
4 3 1 1 4
2
1 2
2 3
3 4
```

### Sample Output 2

No

### Note

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 10^6$
- $0 \leq K < N - 2$
- 保證起點與終點不會被封鎖
- 輸出不分大小寫 ( 你可以輸出 yEs 或 nO 等格式)

### Subtask

- **subtask1:** 6%  $N, M < 50$
- **subtask2:** 34%  $K = 0$
- **subtask3:** 60% **As statement**

## E. 不要把小祥從我身邊搶走 *Saki Chan*

time limit 1s

memory limit 1024MB

### Statement

為了讓祥子獲得幸福，小睦決定請求燈放棄 MyGO，重組 CRYCHIC，一旁的初華害怕如果重組 CRYCHIC 的話祥子又將再次離他而去，為了不要讓這種事情發生，初華決定當場幹掉小睦以除後顧之憂，於是一怒之下直接將小睦推下樓梯，而小睦為了讓祥子幸福，當然會做出反擊。



圖片來源：BanG Dream! AveMujica

兩人以回合制的方式決鬥，雙方都有自己擅長的格鬥技能，每個回合中，初華會先進行攻擊，結束之後才換小睦反擊。每個技能能夠對對方造成  $d$  的傷害，但是使用後需要冷卻  $c$  個回合之後才能再次使用，也就是說當在第  $x$  回合使用某個技能後，第  $x + c$  個回合才能夠再次使用該技能，因為雙方都會全力以赴保住祥子的幸福，因此輪到某一方攻擊時，皆會使用全部能夠使用的技能攻擊對方。

因為初華一開始直接將小睦推下樓梯造成了輕微的擦傷，因此初華在第一個回合就可以使用所有的技能進行攻擊，而小睦第一回合不能使用技能，小睦的第  $i$  個技能則是從第  $c_i$  個回合才能攻擊，換言之，初華的第  $j$  個技能可以在第  $1, 1 + c_j, 1 + 2c_j, \dots$  回合使用，而小睦的第  $k$  個技能則是在第  $c_k, 2c_k, 3c_k, \dots$  回合使用

已知初華和小睦的初始血量分別為  $h_1$  和  $h_2$ ，可以使用的技能數量分別為  $n$  個和  $m$  個，只要當某一方在某次被攻擊後血量  $\leq 0$ ，他立即落敗，由對手獲勝，因為每個回合都是由初華先手，因此保證不會有平手的情況。請輸出最後獲勝的一方以及獲勝的回合數。

## Input

$h_1$   $h_2$

$n$

$d_1$   $c_1$

$d_2$   $c_2$

$\vdots$

$d_n$   $c_n$

$m$

$d_1$   $c_1$

$d_2$   $c_2$

$\vdots$

$d_m$   $c_m$

## Output

$K$

$S$

第一行輸出一個數字  $K$  代表在第  $K$  回合某一方獲勝

第二行輸出一個字串  $S$ ，若初華獲勝請輸出 "Doloris"，若小睦獲勝請輸出 "Mortis"

## Sample Input 1

```
20 25
2
8 2
5 3
2
10 2
4 4
```

## Sample Output 1

```
4
Doloris
```

範例測資－說明：

| 回合 | 初華攻擊       | 小睦剩餘血量  | 小睦攻擊     | 初華剩餘血量  |
|----|------------|---------|----------|---------|
| 1  | 技能1、2，共 13 | 25 → 12 | 無技能可用    | 20      |
| 2  | 無技能可用      | 12      | 技能1，共 10 | 20 → 10 |
| 3  | 技能1，共 8    | 12 → 4  | 無技能可用    | 10      |
| 4  | 技能2，共 5    | 4 → -1  | 已被擊敗     | -       |

## Sample Input 2

```
35 50
2
8 2
7 4
3
12 2
8 3
10 5
```

## Sample Output 2

```
5
Mortis
```

範例測資二說明：

| 回合 | 初華攻擊         | 小睦剩餘血量              | 小睦攻擊 | 初華剩餘血量              |
|----|--------------|---------------------|------|---------------------|
| 1  | $8 + 7 = 15$ | $50 \rightarrow 35$ | 無技能  | 35                  |
| 2  | 無技能          | 35                  | 12   | $35 \rightarrow 23$ |
| 3  | 8            | $35 \rightarrow 27$ | 8    | $23 \rightarrow 15$ |
| 4  | 無技能          | 27                  | 12   | $15 \rightarrow 3$  |
| 5  | $8 + 7 = 15$ | $27 \rightarrow 12$ | 10   | $3 \rightarrow -7$  |

## Note

- $1 \leq h_1, h_2 \leq 10^9$
- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- $1 \leq d \leq 10^5$
- $1 \leq c \leq 1000$

## Subtask

- **subtask1:** 2%  $n = m = 1$  且兩個技能的冷卻時間  $c$  都是 1
- **subtask2:** 6% 所有技能的冷卻時間都是 1
- **subtask3:** 19%  $1 \leq h_1, h_2 \leq 10^5$
- **subtask4:** 73% **As statement**



## F. 歪曲之魔眼 *Mystic Eyes of Distortion*

time limit 2s

memory limit 512MB

### Statement

扭曲吧！！

淺上藤乃醒來時，發現自己困在一座螺旋迷宮的中心。  
並且這個迷宮乍看下沒有能往出口的通道。



幸好，藤乃擁有能夠扭曲物體的「歪曲之魔眼」。她的左眼能使物體向左迴轉，右眼則能使物體向右迴轉。這座迷宮由許多以中心為基準的方形環組成，藤乃每次使用魔眼，可以選擇其中一個方形環，使用左眼將它逆時針旋轉一格，或使用右眼將它順時針旋轉一格。無論使用哪一隻眼睛，每次操作都會消耗一點魔力。



藤乃只能在開始移動前使用魔眼。一旦她踏出第一步，迷宮的結構便會固定，此後不能再旋轉任何方形環。此外，當她走向更外側的環時，身後的內部結構將會崩塌，因此她不能返回更內側的環。

迷宮是一個大小為  $(2N + 1) \times (2N + 1)$  的網格，列與行皆從 0 開始編號。字元 `.` 表示該格可以通行，字元 `#` 表示該格是牆壁。迷宮中心位於  $(N, N)$ ，並保證中心格可以通行。

格子  $(x, y)$  所屬的環編號定義為

$$ring(x, y) = \max(|x - N|, |y - N|)。$$

因此中心格屬於第 0 環，最外圍格子屬於第  $N$  環。第 0 環只有中心格，不能被旋轉；對於  $1 \leq r \leq N$ ，第  $r$  環共有  $8r$  個格子。

第  $r$  環上的格子從左上角  $(N - r, N - r)$  開始，沿環的邊界順時針排列，且每個格子恰好出現一次。將它們依序記為

$$C_r[0], C_r[1], \dots, C_r[8r - 1]。$$

使用右眼旋轉第  $r$  環時，原本位於  $C_r[i]$  的格子狀態會移動到

$$C_r[(i + 1) \bmod 8r]；$$

使用左眼旋轉第  $r$  環時，則會移動到

$$C_r[(i - 1 + 8r) \bmod 8r]。$$

旋轉只會循環移動該環上的格子狀態，不會影響其他環。同一個環可以被旋轉任意多次。

完成所有旋轉後，藤乃從中心格  $(N, N)$  開始移動。她每次可以走到一個共邊相鄰的格子  $(x', y')$ ，但目的地必須可以通行，且必須滿足

$$ring(x', y') \geq ring(x, y)。$$

也就是說，她可以沿著同一個環移動，也可以從第  $r$  環走向第  $r + 1$  環，但不能返回更內側的環。

只要藤乃能夠到達  $N$  環上的任意一個可通行格子，就視為成功逃離迷宮。

試求藤乃成功逃離迷宮最少需要消耗多少點魔力。若無論如何旋轉都無法逃離，輸出 `-1`。

### Input

$N$   
 $C_{0,0} C_{0,1} \cdots C_{0,2N}$   
 $C_{1,0} C_{1,1} \cdots C_{1,2N}$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \ddots \quad \vdots$   
 $C_{2N,0} C_{2N,1} \cdots C_{2N,2N}$

### Output

*Ans*

輸出一個整數，表示藤乃逃離迷宮所需的最少魔力。

若無論如何旋轉都無法逃離，輸出 `-1`。

### Sample Input 1

```
2
#.#.#
##.##
##.##
#####
#####
```

### Sample Output 1

```
1
```

迷宮中心為 (2,2) 。藤乃可以從中心走到第1 環上的格子 (1,2) ，但初始狀態下，第 2 環可以通行的格子與格子 (1,2) 並不相鄰。

所以藤乃使用一次右眼，將第 2 環順時針旋轉一格，使 (0,1) 的可通行狀態移動到 (0,2)。

```
##.#.
##.##
##.##
#####
#####
```

此時她可以沿著 (2,2) → (1,2) → (0,2) 逃離迷宮，因此答案為 1。

### Sample Input 2

```
1
#.#
#.#
###
```

### Sample Output 2

```
0
```

### Sample Input 3

```
1
###
#.#
###
```

### Sample Output 3

```
-1
```

### Sample Input 4

```
4
#####.
#####
##.#####
#####.##
#####.####
###.#####
#####
#.#####.
#####
```

### Sample Output 4

```
14
```

### Note

- $1 \leq N \leq 100$ 。
- 保證中心格  $(N, N)$  為 。

### Subtask

- **subtask 1:** 7%  $N = 1$ 。
- **subtask 2:** 10%  $N \leq 4$ 。
- **subtask 3:** 15% 每一個第  $r$  環皆恰好包含一個 。
- **subtask 4:** 15% 同一個環上的任意兩個  皆不相鄰。
- **subtask 5:** 20%  $N \leq 20$ 。
- **subtask 6:** 33% **As statement**



## G. 乘法 *Multiple*

time limit 1s

memory limit 64MB

### Statement

**ysh** 最近正在 **UCKN** 大學修習微積分，數學系的 **格子教授** 在講台上侃侃而談，從 **黎曼和**、**Jacobian**、**Shell Method** 到 **L'Hôpital's rule**，每樣都讓 **ysh** 又愛又恨。

而明天就是期末考的日子了，**ysh** 正在努力複習這些觀念，並期待能夠考個比 **Mingyee** 高的成績。

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \dots \text{L'Hôpital's rule}$$

但期末考當天，**ysh** 拿到考卷時傻眼了，考卷只有一題：

請輸出  $\underbrace{aa \dots a}_{n \text{ 個}} \times \underbrace{bb \dots b}_{m \text{ 個}}$ 。

舉個例子，當  $(a, b, n, m) = (1, 2, 4, 5)$  時，需要輸出  $1111 \times 22222$ 。

你可以幫他寫一個程式來完成這件事嗎？



**考試範圍**

**老師教的**



**我學到的**

**我真正會的**



**考試寫的**

### ***Input***

$a\ b\ n\ m$

### ***Output***

$Ans$

### ***Sample Input***

```
1 2 4 5
```

### ***Sample Output***

```
24688642
```

### ***Note***

- $1 \leq n, m \leq 10^3$
- $1 \leq a, b \leq 9$

### ***Subtask***

- **subtask1:** 5%  $n \leq 7, m = 1, a, b \leq 2$
- **subtask2:** 46%  $m = 1$
- **subtask3:** 49% **As statement**

## H. 出淤泥而不染 *Lotus*

time limit 1s

memory limit 256MB

### Statement

「出淤泥而不染，濯清漣而不妖。」相信各位國中都學過這句話，這句話出自於周敦頤的《愛蓮說》，形容蓮花雖然生於汙泥之中，卻依然保持著高雅的節操。就如同 Sheng 一樣，面對西方的英文字母橫式書寫方式的入侵，他依然堅守中國傳統的直式書寫原則，如同蓮花般清雅自持。他深信，「語言乃文化之根，文字之道不可輕易改變」，這份堅持宛若滄浪之水清且濁，清者自清，濁者自濁，足以彰顯文人之氣節。

「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒。」這句話各位國中沒意外的話應該也學過，這句話出自於屈原的《漁父》，寫出了其獨善其身的高節。即使英文崇洋風氣盛行，數學式子亦橫向排列，他依舊選擇直式書寫，維護國文的尊嚴與秩序。他的行為如屈原般，孤高不屈，寧可被誤解，也要保留那份對國文的敬畏與信仰，真正實現了「吾道一以貫之」的儒者精神。



圖源：BanG Dream! It's MyGO!!!!

因此 Sheng 自封為 DianSheng，代表他自己是國文電神的意思。並且有著高尚節操的 Sheng 創建了遠超九流十家的新流派，致力於推廣直式書寫給英國人。但是今天遇到了 Zhenzhe 帶著邪惡的英文字母前來踢館，你身為 Sheng 流派中的一員，好好地告訴 Zhenzhe 應該如何直式書寫。Zhenzhe 首先在紙上寫下了  $n$  個英文句子，每個句子各佔一行。你的任務是將這些句子轉換成直式書寫。對於每個句子  $S_i$ ，將其中的字元由上至下排列成一直欄，並依照  $S_1, S_2, \dots, S_n$  的順序由右至左排列。因此，輸出的最右欄對應  $S_1$ ，最左欄對應  $S_n$ 。

### Input

$S_1$   
 $S_2$   
 $\vdots$   
 $S_n$

### Output

將原本的  $S_1, S_2, \dots, S_n$  轉為直式書寫後輸出，即由右至左分別對應  $S_1, S_2, \dots, S_n$ 。此題採嚴格判定，若有多餘的空格或是缺少的空格將會得到 Wrong Answer

### Sample Input 1

```
Fish
Cat
Dog
```

### Sample Output 1

```
DCF
oai
gts
h
```

### Sample Input 2

```
I am DianSheng.
I am smart.
I love Chinese.
```

### Sample Output 2

```
III
laa
omm
v
esD
mi
Caa
hrn
itS
n.h
e e
s n
e g
. .
```

## Note

- $1 \leq n \leq 1000$ ，但是輸出中不會給  $n$  的數值
- $1 \leq |S_i| \leq 100$
- $S_i$  中的標點符號僅有逗號 ( , ) 和句號 ( . )
- $S_i$  中可能會有空格

## Subtask

為了模擬彰師大出的題目，這題計分方式與其他題不同，共有 10 筆測資，只要答對一筆測資即可得到 10 分，也就是說不需要整個子任務都通過就能得到分數

- **subtask1:** 10%  $|S_i| = 1$
- **subtask2:** 10%  $n = 1$
- **subtask3:** 30% 所有  $S_i$  中皆不包含空格
- **subtask4:** 50% **As statement**



## I. 喜多能量 *Kita Energy*

time limit 1s

memory limit 256MB

### Statement

在西元 6206 年，偉大的科學家 **zhenzhe** 終於從頂級陽角身上成功提煉出了夢幻物質 **喜多能量** (Kita Energy)，並將其壓縮量產，推出了風靡全宇宙的劃時代產品：**喜多能量鋼瓶**，這款產品簡直是所有極度社恐 I 人的福音。只要隨身攜帶並吸入氣體，原本連去便利商店結帳都會渾身發抖的 I 人，便能瞬間獲得排山倒海的陽角光環，不僅能順暢地在人群中做出 **Kirakira Dokidoki** 的動作（註：日語中的兩個擬聲組合，意思是「閃閃發光 (Kira-kira)」與「撲通撲通 / 心動不已 (Doki-doki)」），甚至能無所畏懼地主動向陌生人開朗打招呼！由於這款鋼瓶為可重複充填設計，充能中心每天都有無數人帶著鋼瓶前來充能。**zhenzhe** 為了因應龐大的充能需求並且更好地榨取他人的金錢成為邪惡的一本主義者，充能中心需要一套系統來即時記錄鋼瓶的插入與拔出情況。



現在有一座擁有無限多個充電槽位的喜多能量充電站。在時間  $t = 0$  時，充電站內沒有任何鋼瓶。所有鋼瓶的容量上限皆為  $V$ 。當一個目前具有  $w$  單位喜多能量的鋼瓶，在時間  $t$  插入充電站後，便會以每單位時間增加 1 的速度持續充電，直到能量達到容量上限  $V$  為止。因此，若該鋼瓶在時間  $t' \geq t$  時仍位於充電站內，則其當前能量為  $\min(V, w + (t' - t))$ ，鋼瓶一旦被拔出，便會立即停止充電，且不再位於充電站內。

接下來需要依序處理  $Q$  個事件。保證事件發生的時間嚴格遞增，也就是

$$t_1 < t_2 < \dots < t_Q$$

每個事件有以下兩種類型：

- 1  $t_q w_q$ ：在時間  $t_q$ ，將一個目前具有  $w_q$  單位喜多能量的鋼瓶插入充電站。
- 2  $t_q$ ：在時間  $t_q$ ，從目前仍位於充電站內的所有鋼瓶中，拔出能量最高的一個鋼瓶，並輸出該鋼瓶在拔出瞬間的能量。若充電站內沒有任何鋼瓶，則輸出  $-1$ 。

若在某次拔出操作中有多個鋼瓶具有相同的最高能量，則可以拔出其中任意一個；無論選擇哪一個，都不會影響後續事件的答案。

## Input

$Q$   $V$   
 $query_1$   
 $query_2$   
 $\vdots$   
 $query_Q$

## Output

對於每個操作 2，輸出一行包含一個整數，代表拔出的鋼瓶當前的喜多能量，若無鋼瓶則輸出  $-1$ 。

### Sample Input 1

```
7 100
1 15 60
1 25 80
2 30
1 45 0
2 60
2 70
2 80
```

### Sample Output 1

```
85
100
25
-1
```

- $t = 15$  時，一個電量為 60 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內有一個電量為 60 的鋼瓶
- $t = 25$  時，一個電量為 80 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內的鋼瓶電量分別為 70, 80
- $t = 30$  時，充電站內的鋼瓶電量分別為 75, 85。其中電量為 85 的鋼瓶被拔出，輸出 85
- $t = 45$  時，一個電量為 0 的鋼瓶被插入充電站。此時充電站內的鋼瓶電量分別為 0, 90
- $t = 60$  時，充電站內的鋼瓶電量分別為 15, 100。其中電量為 100 的鋼瓶被拔出，輸出 100
- $t = 70$  時，充電站內剩下一個電量為 25 的鋼瓶，該鋼瓶被拔出，輸出 25
- $t = 80$  時，充電站內沒有任何鋼瓶，因此無法拔出鋼瓶，輸出  $-1$

### Sample Input 2

```
20 380736236
1 21873985 256702097
2 86369729
1 114301317 288304981
1 147244640 305840435
2 150951976
1 331581391 50335458
1 352989552 47577202
1 400130024 345362760
2 458793150
2 509082216
1 591375600 197371572
1 617022014 101276068
1 679649471 310249627
1 796351653 268586022
1 825648347 129608152
2 908069704
2 921770319
1 949684819 372272469
1 971850999 335461408
2 986253026
```

### Sample Output 2

```
321197841
324955640
380736236
380736236
380736236
380736236
380736236
```

### Note

- $1 \leq Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq V \leq 10^9$
- $0 \leq w_q \leq V$
- $1 \leq t_q \leq 10^9$
- $t_1 < t_2 < \dots < t_Q$
- 所有輸入數值皆為整數。

### Subtask

- **subtask1:** 8%  $Q \leq 50$
- **subtask2:** 12%  $Q \leq 2000$
- **subtask3:** 37% 所有的插入操作  $w_q = 0$
- **subtask4:** 43% **As statement**

## J. 我這一生如履薄冰 *IceWalker*

time limit 1s  
memory limit 256MB

### Statement

「我這一生如履薄冰，你說我能走到對岸嗎？」

—— 薄冰哥

身為薄冰哥這一生最好的朋友，你比任何人都了解他。

他外表看起來總是充滿自信、無所畏懼，但你明白，他其實內心有些內向，深處偶爾會感到焦慮與不安，甚至在深夜悄悄陷入自我懷疑，思索當初的選擇是否正確。他渴望得到認同，討厭一成不變與受限的生活，並為自己擁有獨立思考的能力而自豪。對外人他固然保有幾分防備，但對真正懂他、親近的人，他卻極其真誠且願意傾盡所有。

即使偶爾在深夜悄悄 emo，他也總能透過顯化引導自己走在正確的道路，並利用器官溝通將生理與心理狀態調適至最佳。你深信，這樣的薄冰哥絕對能順利走到對岸！



然而，為了讓他不需花 20 塊搭車、能以最輕鬆優雅的姿態橫渡彼岸，你深入研讀了顯化理論與器官溝通理論。你發現：身體裡的能量越高，心靈就越容易感受到幸福與豐盛。每次顯化都會遵循一個線性函數  $f(x) = ax + b$ ，將當前的能量值  $x$  提升至新的高度。

若已知薄冰哥初始的能量值為  $x_0$ ，未來將進行  $n$  次顯化，第  $i$  次顯化的函數為：

$$f_i(x) = a_i x + b_i$$

為了幫助薄冰哥凝聚出最強大的能量、最順利地抵達對岸，你必須決定這  $n$  次顯化的最佳順序。

換言之，你必須找到一個數字  $1 \sim n$  的排列  $p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in S_n$ ，使得將初始能量  $x_0$  依序進行  $n$  次顯化複合後的最終總能量達到最大值讓薄冰哥可以最順利的走到對岸

$$E_{max} = \max_{p \in S_n} \left( f_{p_n} (f_{p_{n-1}} (\dots (f_{p_1} (x_0)))) \right)$$

由於答案可能很大，請將答案對  $10^9 + 7$  取餘數



## Input

$n$   $x_0$   
 $a_1$   $b_1$   
 $a_2$   $b_2$   
 $\dots$   
 $a_{n-1}$   $b_{n-1}$   
 $a_n$   $b_n$

## Output

$E_{max}$

### Sample Input 1

```
2 5
3 2
2 5
```

### Sample Output 1

47

1. 排列  $p = (1, 2)$  ( 先執行  $f_1$  再執行  $f_2$  ) :

$$f_2(f_1(x_0)) = f_2(f_1(5)) = f_2(3 \times 5 + 2) = f_2(17) = 2 \times 17 + 5 = 39$$

2. 排列  $p = (2, 1)$  ( 先執行  $f_2$  再執行  $f_1$  ) :

$$f_1(f_2(x_0)) = f_1(f_2(5)) = f_1(2 \times 5 + 5) = f_1(15) = 3 \times 15 + 2 = 47$$

選擇排列  $p = (2, 1)$  能讓薄冰哥獲得最高能量 **47**，故輸出 47。

### Sample Input 2

```
3 1
1 2
2 1
2 2
```

### Sample Output 2

17

最佳解為  $p = (1, 3, 2)$ ，即  $f_2(f_3(f_1(1))) = 17$

### Note

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq x_0 \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^5$
- $0 \leq b_i \leq 10^9$

### Subtask

- **subtask1:** 4%  $n = 2$
- **subtask2:** 8% 所有的  $a_i = 1$
- **subtask3:** 8% 所有的  $b_i = 0$
- **subtask4:** 38%  $n \leq 10, 1 \leq a_i \leq 2, 0 \leq b_i \leq 5$
- **subtask5:** 42% **As statement**

## K. 吉尼平均差 *Gini Mean Difference*

time limit 2s

memory limit 256MB

### Statement

在統計學、經濟學與資料科學的研究中，研究者經常需要以數值化的方式描述一組資料的**離散程度**與不同資料分布之間的差異。傳統上，人們可能透過平均數、變異數或標準差等統計量觀察資料的分布情形；然而，這些統計量通常著重於資料與某個中心位置之間的關係。另一種常見的思考方式，則是直接比較資料中的不同個體，觀察任意兩筆資料之間究竟存在多大的數值差異。

**吉尼平均差** (Gini Mean Difference, GMD) 便是建立在這種概念上的統計量。其核心思想十分直觀：不先尋找一個代表性的中心值，而是考慮資料中的配對，計算每一對資料之間的**絕對差距**，再將這些差距加以平均。如此一來，資料本身不同位置的個體之間所呈現的差異，都會直接反映在統計量之中。

現在，某跨國經濟研究團隊希望比較兩個獨立區域的居民收入分布。

在  $A$  區中，共有  $N$  位居民。第  $i$  位居民的年收入為  $A_i$ ，因此整個區域的收入資料可以表示為

$$A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$$

另一方面，在  $B$  區中，共有  $M$  位居民。第  $j$  位居民的年收入為  $B_j$ ，其收入資料表示為

$$B = (B_1, B_2, \dots, B_M)$$

研究團隊希望避免只透過兩個區域的平均收入進行比較，因為即使兩個區域具有相同或相近的平均收入，其居民之間的收入分布仍可能存在相當大的差異。因此，他們考慮所有可能的**跨區居民配對**。具體而言，任取一位來自  $A$  區的居民  $i$ ，以及一位來自  $B$  區的居民  $j$ ，兩人的收入差異定義為  $|A_i - B_j|$ ，例如，若某位  $A$  區居民的收入為 10，而某位  $B$  區居民的收入為 16，則這一組配對所產生的收入差距為  $|10 - 16| = 6$ ，研究團隊將  $A$  區的每一位居民，分別與  $B$  區的每一位居民進行配對。因此總共有  $N \times M$  組不同的跨區配對。將這些配對所產生的絕對收入差距全部加總後，定義**跨區絕對總差距**  $S$  為

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |A_i - B_j|$$

若將所有  $N \times M$  組跨區配對視為等可能的樣本，則每一組配對出現的機率皆為  $\frac{1}{NM}$ ，因此，所有跨區配對的平均絕對收入差距即可表示為

$$GMD(A, B) = \frac{1}{NM} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |A_i - B_j| = \frac{S}{NM}$$

$GMD(A, B)$  這個量即為兩個資料集合之間的一種**吉尼平均差**。它所衡量的並非單一區域內部的離散程度，而是兩個不同資料集合之間，在所有可能配對下所呈現的平均絕對差異。然而，本題並不要求直接求出  $GMD(A, B)$ 。研究團隊希望先取得其分子所代表的跨區絕對總差距  $S$ ，由於  $S$  的數值可能非常龐大，請輸出  $S$  對 998244353 取模後的結果。

### Input

$N$   $M$   
 $A_1$   $A_2$   $\cdots$   $A_N$   
 $B_1$   $B_2$   $\cdots$   $B_M$

### Output

$S \pmod{998244353}$

### Sample Input 1

```
4 2
1 6 9 2
3 1
```

### Sample Output 1

```
26
```

### Sample Input 2

```
8 8
185991676 311812083 311812083 84357963 185991676 185991676 724020528 369175631
455049197 387671868 4361724 724020528 724020528 455049197 455049197 724020528
```

### Sample Output 2

```
529117255
```

### Note

- $1 \leq N, M \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq A_i, B_j < 998244353$
- 所有輸入數值皆為整數

### Subtask

- **subtask1**: 7%  $N = 1$
- **subtask2**: 7%  $M = 1$
- **subtask3**: 13%  $N, M \leq 500$
- **subtask4**: 17%  $A$  序列與  $B$  序列完全相同
- **subtask5**: 56% **As statement**

## L. 生命遊戲 *Game of Life*

time limit 2s

memory limit 256MB

### Statement

「我消滅你，與你何干？」  
——《三體II：黑暗森林》

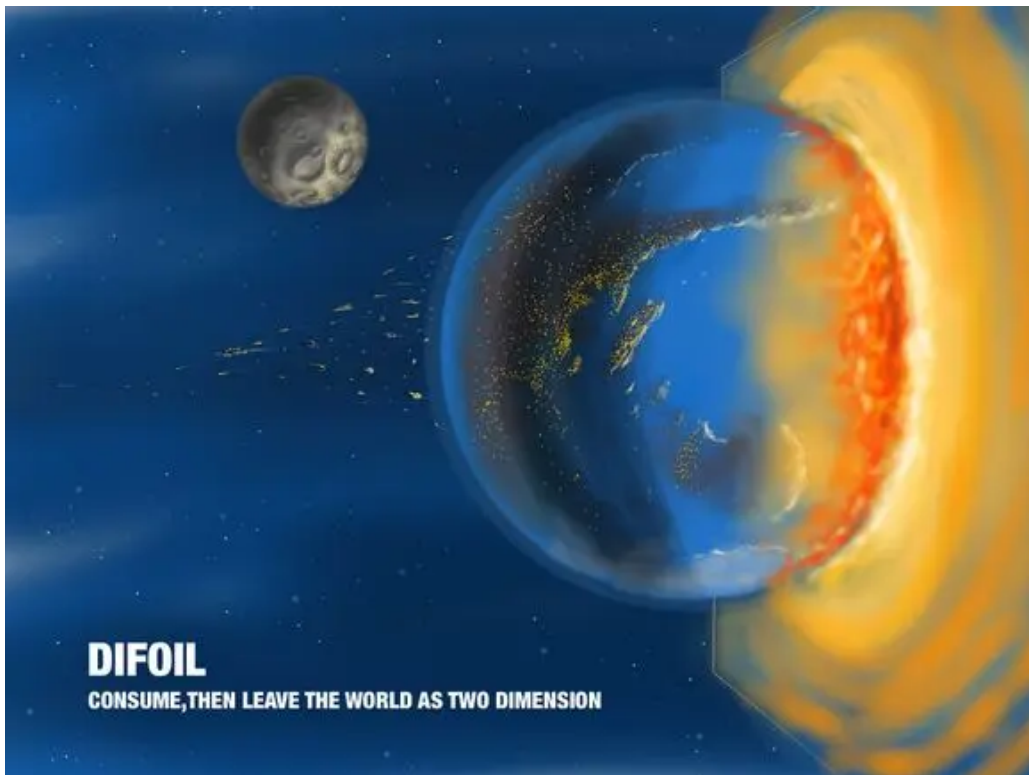
身為邊緣人 **MelonWalker** 最擅長玩單人遊戲。

但他忘了他還有作業還沒寫，現在只能玩**零玩家遊戲**了。

其中，**MelonWalker** 最喜歡玩**康威生命遊戲**，那是個二維矩形世界，這個世界中的每個方格居住著一個活著的或死了的細胞。

很不幸地，他製作的遊戲因不慎洩漏座標，受到**歌者文明**的**降維打擊**，從二維跌落至一維。

**歌者文明**：出自科幻小說《三體》的外星文明。  
**降維打擊**：將高維空間壓縮至低維空間的攻擊手段。



(圖源：百度貼吧 - rzy649)

一維生命遊戲又被稱作 **Elementary Cellular Automaton**，遊戲規則如下。

有  $N$  個排成一列的細胞，每個細胞只有兩種狀態：

- 1：存活
- 0：死亡



每一輪中，所有細胞會根據前一輪的狀態**同時更新**。

對於一個細胞，只需要考慮：

- 左鄰居  $L$
- 自己  $C$
- 右鄰居  $R$

三個細胞的狀態。

由於每個細胞只有  $0$ 、 $1$  兩種狀態，因此  $(L, C, R)$  一共有  $2^3 = 8$  種可能。

本題使用 **Rule 45**，其更新規則如下：

| $LCR$   | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 下一輪 $C$ | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   |

將第二列依照  $111$  到  $000$  的順序寫成二進位數：

$$00101101_2 = 45,$$

因此這個規則被稱為 **Rule 45**。

例如，若某個細胞與左右鄰居為

101

查表可知中央細胞下一輪會變成  $1$ 。

這  $N$  個細胞首尾相接形成一個環，因此：

- 第  $1$  個細胞的左鄰居是第  $N$  個細胞。
- 第  $N$  個細胞的右鄰居是第  $1$  個細胞。

例如，目前狀態為

00100

經過一輪後會變為

10101

你需要回答  $Q$  筆詢問。

每筆詢問會給定一個初始狀態  $S$ 、一個非負整數  $K$  與一個位置  $i$ 。

請回答從  $S$  開始，經過恰好  $K$  輪演化後，第  $i$  個細胞是否存活。

不同詢問的初始狀態  $S$  可能不同。

## Input

$N\ Q$   
 $S_1\ K_1\ i_1$   
 $S_2\ K_2\ i_2$   
 $\vdots$   
 $S_Q\ K_Q\ i_Q$

其中：

- $S$  為一個長度恰好為  $N$  的二進位字串，代表這筆詢問的初始狀態。
- $K$  表示經過的演化輪數。
- $i$  表示詢問的細胞位置。

## Output

$Ans$

對於每筆詢問，輸出一行。

若經過  $K$  輪演化後，第  $i$  個細胞存活，輸出 **1**

否則輸出 **0**

## Sample Input

```
5 6
00100 0 3
00100 1 1
00100 2 2
00000 1 4
00000 1000000000000000000 2
01010 7 5
```

## Sample Output

```
1
1
1
1
1
0
1
```

對於初始狀態

```
00100
```

前幾輪的狀態依序為：

```
00100
10101
01111
11000
10010
...
```

因此：

- 經過 0 輪後，第 3 個細胞為 1。
- 經過 1 輪後，第 1 個細胞為 1。
- 經過 2 輪後，第 2 個細胞為 1。

另外，初始狀態

```
00000
```

會按照以下方式循環：

```
00000
11111
00000
11111
...
```

因此經過  $10^{18}$  輪後會回到 00000。

### Note

- $1 \leq N \leq 18$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq K \leq 10^{18}$
- $1 \leq i \leq N$
- $|S| = N$
- $S$  中只包含 `0` 與 `1`

### Subtask

- **subtask1:** 18%  $Q \leq 100$  且  $K \leq 10^3$
- **subtask2:** 25% 所有詢問的初始狀態  $S$  相同，且  $K \leq 2 \times 10^5$
- **subtask3:** 30% 所有詢問的初始狀態  $S$  相同
- **subtask4:** 27% **As statement**